

## תרגיל בית 2: קליע עובר מעל קיר

תכנות מדעי לפיסיקאים, שבוע 2

### מטלת החובה: האם קליע עובר מעל קיר?

נשגר מגובה הקרקע במהירות  $v_0$ , בזווית  $\theta$  ובגודל כבידה  $g > 0$ , כאשר  $x$  לכיוון הקיר ו- $y$  כלפי מעלה. במודל של כבידה אחידה וללא גר,  $v_{y,w} = v_0 \sin \theta - gt_w$ .

$$v_x = v_0 \cos \theta, \quad t_w = x_w / v_x, \quad y_w = v_0 \sin \theta t_w - \frac{1}{2} g t_w^2, \quad v_{y,w} = v_0 \sin \theta - g t_w.$$

נדרוש  $v_x > 0$  לפני החלוקה. נשווה את  $y_w$  לגובה הקיר, ונשתמש ב- $v_{y,w}$  כדי לסווג עלייה או ירידה. שוויון בגובה נחשב מעבר; מהירות אנכית אפס שייכת לקטגוריית הירידה שפורסמה. הגובה המחושב בתנועה חופשית עשוי להיות שלילי: עבור גובה קיר שאינו שלילי פירוש הדבר אי-מעבר, ולא תנועה הנמשכת פיסיקלית דרך הקרקע.

#### תיבת פיסיקה: קליע בקיר

קליע המשוגר מן הראשית נמשך כלפי מטה על ידי הכבידה, ולכן מהירותו האופקית נשארת קבועה ומהירותו האנכית קטנה. בכבידה אחידה ללא גר,  $v_x = v_0 \cos \theta$  ו- $v_y(t) = v_0 \sin \theta - gt$ , והגובה במרחק אופקי  $x_w$  הוא  $y_w = v_0 \sin \theta t_w - \frac{1}{2} g t_w^2$ . כאשר  $t_w = x_w / v_x$ . כאן  $v_0$  היא מהירות השיגור ב- $m/s$ ,  $\theta$  הזווית מעל האופק במעלות,  $g > 0$  גודל הכבידה ב- $m/s^2$ ,  $x_w$  ו- $y_w$  אורכים במטרים,  $t_w$  זמן בשניות, ו- $v_{y,w}$  מהירות אנכית ב- $m/s$ . אנו בוחרים  $x$  לכיוון הקיר ו- $y$  כלפי מעלה, משגרים מגובה הקרקע ודורשים  $v_x > 0$ . המודל מניח מסה נקודתית, קרקע ישרה, כבידה אחידה וללא התנגדות אוויר. עבור  $v_0 = 20 m/s$ ,  $\theta = 45^\circ$  ו- $x_w = 10 m$  הוא נותן  $y_w = 7.5475 m$ . גובה מחושב שלילי פירושו שהפרבולה של התנועה החופשית חצתה את הקרקע לפני הקיר; זו אינה תנועה הנמשכת מתחת לקרקע. גר אוויר, סחרור, רוח וכל התנגשות עם הקיר נמצאים מחוץ למודל.

תחילה נכתוב תחזית למקרה רגיל ולמקרה גבול. לאחר מכן נממש את המקטע הסקלרי, נאמת את התחום המתועד שלו, ונשווה את התוויות והערך הבוליאני בדיוק. גבהים נבדוק בקירוב לפי הסבולת שפורסמה. לבסוף נסביר כיצד החלטת המעבר והחלטת המצב האנכי נבדלות זו מזו: קליע יכול לעבור מעל הקיר בעודו יורד. דף המטלה הוא המקום שבו מפורטים שמות הקלט המדויקים, הבדיקות, מוסכמת הפונקציה העוטפת והוראות ההגשה; אין צורך בפונקציות או בלולאות שמגדיר הסטודנט.

### המשימה

קליע מתחיל בראשית במהירות `speed_m_s` ובזווית שיגור `angle_deg`. במודל האנליטי ללא גר, נחשב את גובהו בקיר אנכי ונחליט אם הוא עולה או יורד שם ואם הוא עובר את הקיר. נבחר  $x$  אופקי ו- $y$  כלפי מעלה,  $g > 0$ , ונמיר זוויות ממעלות לרדיאנים. בקיר,  $t = x / (v \cos \theta)$ ,  $y = v \sin \theta t - gt^2/2$ ,  $v_y = v \sin \theta - gt$ . שוויון עם גובה הקיר נחשב מעבר;  $v_y = 0$  מסווג "falling" לפי החוזה. אנו מניחים כבידה אחידה וללא גר; המודל אינו כולל פגיעה בקיר או בקרקע.

### ההגשה הצפויה

מגישים מקטע בלבד (פונקציות נלמדות בשבוע 5). הפונקציה העוטפת המסופקת מחזירה `height_at_wall`, `vertical_state`, `clears`. נאמת קלטים ממשיים סופיים שאינם בוליאניים: זווית השיגור בתחום  $[0^\circ, 90^\circ]$ , המהירות, מרחק הקיר וגובה הקיר אינם שליליים, הכבידה חיובית, והמהירות האופקית חייבת להיות חיובית. (ב-Julia, `Bool` הוא `Real`, ולכן נדחה אותו במפורש.) קלט לא תקין חייב להעלות `throw(ArgumentError(...))`, ולא להדפיס אזהרה. נציב בדיוק "rising" או "falling" וערך `Bool`; לא נדפיס דבר.

```
# supplied: speed_m_s, angle_deg, wall_x_m, wall_height_m, gravity_m_s2
# assign: height_at_wall, vertical_state, clears
```

## כיצד נבדק התרגיל?

כשאנחנו מגישים, הבדיקות הגלויות עוברות על מסלולים עולים ויורדים, על מקרה שממש עובר את הקיר ועל כמה קלטים לא תקינים. גבהים מושווים בקירוב לפי הסבולת שפורסמה, ואילו מחרוזת המצב והערך הבוליאני מושווים בדיוק, משום שאלה תוצאות בדידות שאין בהן מה לעגל. בדיקות הסגל נשענות על אותו תחום מוצהר ומשתמשות בערכי שגרה וגבול אחרים, ולכן הן אינן דורשות דבר שהחווה שפורסם אינו כולל.

## מתקדם (רשות)

הפונקציה העוטפת ובדיקות ה-@test שייכות למערכת, ואיננו כותבים אותן השבוע. פונקציה עוטפת היא פונקציה מסופקת שקוראת לקוד המוגש ומחזירה את תוצאותיו; בדיקה שנכתבת עם @test מצהירה על טענה שחייבת להתקיים, ואילו @test\_throws מצהיר שקלט פסול חייב להידחות. קריאה בהן מראה לנו כיצד העבודה שלנו נבדקת באותו אופן בכל פעם. גוף הבדיקות הגלויות המלא הוא:

```
@testset "week02 core public" begin
    h, state, clears = wall_clearance(20.0, 45.0, 10.0, 7.0)
    @test isapprox(h, 7.5475; atol=1e-12); @test state == "rising";
@test clears
    h, state, clears = wall_clearance(20.0, 45.0, 30.0, 8.0)
    @test state == "falling"; @test !clears
    @test wall_clearance(10.0, 0.0, 0.0, 0.0) == (0.0, "falling", true)
    @test_throws ArgumentError wall_clearance(-1.0, 30.0, 2.0, 1.0)
    @test_throws ArgumentError wall_clearance(10.0, 30.0, 2.0, -1.0)
    @test_throws ArgumentError wall_clearance(10.0, 90.0, 2.0, 1.0)
    @test_throws ArgumentError wall_clearance(true, 30.0, 2.0, 1.0)
end
```